II-பருமனறி பகுப்பாய்வு

1. பெர்ரஸ் சல்பேட்டின் (Fe^{2+}) நிறையறிதல்

நோக்கம்:

பருமனறி பகுப்பாய்வின் மூலம் கொடுக்கப்பட்டுள்ள செறிவறியா பெர்ரஸ் சல்பேட் கரைசலில் 750mL ல் கரைந்துள்ள படிக பெர்ரஸ் சல்பேட்டின் நிறையினைத் தீர்மானித்தல். இதற்கென, 0.1102N திறனுடைய பெர்ரஸ் அம்மோனியம் சல்பேட் திட்டக் கரைசல் மற்றும் பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் இணைப்புக் கரைசல் ஆகியன கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

தத்துவம்

தரம்பார்த்தல் வினைகள்

ஆக்சிஜனேற்றம் : $5\ Fe^{2+} \longrightarrow 5\ Fe^{3+} + 5e^{-}$

ஆக்சிஜனொடுக்கம் : $\underset{\text{Pink}}{MnO_4^-} + 8H^+ + 5e^- \longrightarrow \underset{\text{colourless}}{Mn^{2+}} + 4H_2O$

ஒட்டுமொத்த ஆக்சிஜனேற்ற ஒடுக்க வினை : $5Fe^{2+} + MnO_4^- + 8H^+ \longrightarrow 5Fe^{3+} + Mn^{2+} + 4H_2O$

சுருக்கமான செய்முறை :

வ.எண்	பொருளடக்கம்	தரம் பார்த்தல் –I	தரம் பார்த்தல் –II
1	பியூரெட் கரைசல்	$KMnO_4$ இணைப்புக் கரைசல்	$KMnO_4$ இணைப்புக் கரைசல்
2	பிப்பெட் கரைசல்	20mL திட்ட FAS கரைசல்	20mL செறிவறியா $FeSO_4$ கரைசல்
3	சேர்க்கப்பட வேண்டிய அமிலம்	20mL 2N H_2SO_4	20mL 2N H_2SO_4
4	வெப்பநிலை	ஆய்வக வெப்பநிலை	ஆய்வக வெப்பநிலை
5	நிறங்காட்டி	$KMnO_4$ (சுயநிறங்காட்டி)	$KMnO_4$ (சுயநிறங்காட்டி)
6	முடிவு நிலை	நிலைத்த வெளிறிய இளஞ்சிவப்பு நிறம் தோன்றுதல்.	நிலைத்த வெளிறிய இளஞ்சிவப்பு நிறம் தோன்றுதல்.
7	$FeSO_4$ ன் சமான எடை= 278		

செய்முறை

தரம் பார்த்தல்– I

$KMnO_4$ இணைப்புக் கரைசல் vs திட்ட FAS கரைசல்

பியூரெட்டை நீரினால் நன்கு கழுவ வேண்டும். பின்னர் தரம் பார்த்தலுக்கென கொடுக்கப்பட்டுள்ள $KMnO_4$ இணைப்புக் கரைசலில் சிறிதளவு, பியூரெட்டில் எடுத்துக் கொண்டு பியூரெட் முழுமையும் அக்கரைசல் படுமாறு சுழற்றிக் கழுவுதல் வேண்டும். இதன் பிறகு, கொடுக்கப்பட்டுள்ள $KMnO_4$ கரைசலைக் கொண்டு பியூரெட்டில் பூஜ்ஜியக் குறியீட்டு அளவு வரை நிரப்புக. மிகச்சரியாக 20mL FAS திட்டக் கரைசலை பிப்பெட்டைக் கொண்டு

organic analysis-Tamil.indd 294 21-12-2022 18:40:16